TRABAJO PRÁCTICO

Ingeniería en Software

Responsable: Carlos Gabriel Velázquez Franco / 5.569.814

ENFOQUE

2.1 Matriz Predictivo / Adaptativo / Compartido

Características que nos da el caso:

- Existe una fecha oficial.
- Existe un presupuesto.
- Hay normativa que cumplir.
- Existen controles de seguridad.
- Hay hitos de infraestructura.
- Se necesitan aprobaciones institucionales.
- Los flujos documentales pueden necesitar ajustes.
- Las integraciones requieren pruebas.
- La experiencia de usuario necesita validación.
- Se realizarán pilotos y sprints.
- El despliegue será gradual por dependencias.

Componente	Tipo	Justificación breve
Fecha oficial del proyecto	**Predictivo**	Está definida y debe cumplirse.
Presupuesto	**Predictivo**	Existe una restricción económica que debe controlarse.
Normativa	**Predictivo**	Debe cumplirse y requiere control formal.
Seguridad	**Compartido**	Necesita requisitos definidos, pero también validaciones durante el desarrollo.
Infraestructura	**Predictivo**	Tiene hitos que deben planificarse previamente.
Aprobaciones institucionales	**Predictivo**	Requieren una gobernanza y autorización formal.
Flujos documentales	**Adaptativo**	Pueden descubrirse y ajustarse durante los pilotos.
Integraciones	**Adaptativo**	Necesitan pruebas y ajustes durante los sprints.
Experiencia de usuario	**Adaptativo**	Requiere retroalimentación de los usuarios.
Despliegue por dependencias	**Compartido**	Existe una planificación general, pero la ejecución puede ajustarse según los resultados.

Se selecciona un enfoque híbrido porque el proyecto tiene restricciones formales de fecha, presupuesto, normativa, seguridad e infraestructura, que requieren planificación y control. Al mismo tiempo, los flujos documentales, integraciones y experiencia de usuario necesitan pruebas, pilotos y retroalimentación. Por esto se combinan prácticas predictivas y adaptativas.

GOBERNANZA

Rol	Responsabilidad
Patrocinador / Comité	Aprobar decisiones importantes y recursos.
Gerente de Proyecto	Coordinar el proyecto y controlar alcance, plazo y presupuesto.
Product Owner	Priorizar las necesidades funcionales y el backlog.
Equipo de desarrollo	Diseñar, desarrollar y probar el sistema.
Referentes de las dependencias	Aportar necesidades y validar los resultados.

Cadencias

- **Seguimiento del proyecto:** reuniones periódicas de avance.
- **Sprint:** desarrollo de funcionalidades.
- **Review:** presentación de los avances.
- **Retrospectiva:** identificar mejoras.

Puertas de control

Antes de avanzar entre etapas importantes se verifica:

Requisitos → desarrollo → pruebas → aprobación → despliegue

Escalamiento

Si el equipo no puede resolver un problema por sí mismo, se escala al Gerente de Proyecto y, si afecta presupuesto, alcance, normativa o decisiones institucionales importantes, al Comité/Patrocinador.

EDT / WBS

```
1. Sistema de Expediente Electrónico
│
├── 1.1 Infraestructura
│    ├── 1.1.1 Preparación de servidores
│    └── 1.1.2 Configuración de ambientes
│
├── 1.2 Gobernanza
│    ├── 1.2.1 Definición de roles
│    └── 1.2.2 Gestión y aprobación
│
├── 1.3 Capacitación
│    ├── 1.3.1 Materiales de capacitación
│    └── 1.3.2 Capacitación a usuarios
│
├── 1.4 Migración
│    ├── 1.4.1 Preparación de datos
│    └── 1.4.2 Migración y validación
│
├── 1.5 Seguridad
│    ├── 1.5.1 Control de acceso
│    └── 1.5.2 Validaciones de seguridad
│
└── 1.6 Despliegue
     ├── 1.6.1 Piloto
     └── 1.6.2 Despliegue por dependencias
```

Paquetes de trabajo

Un paquete de trabajo es la unidad mínima de gestión de la EDT. Debe permitir asignar responsable, estimar esfuerzo y verificar el resultado.

Por ejemplo:

Paquete	Responsable	Resultado
Preparación de servidores	Infraestructura	Servidores disponibles
Configuración de ambientes	Infraestructura	Ambientes configurados
Definición de roles	Gerente de proyecto	Roles aprobados
Materiales de capacitación	Capacitación	Material disponible
Preparación de datos	Equipo de migración	Datos preparados
Control de acceso	Seguridad	Accesos configurados
Piloto	Equipo del proyecto	Piloto funcionando
Despliegue por dependencias	Equipo técnico	Sistema desplegado

Actividades y tareas

Actividades:

- Ejecutar migración.
- Revisar datos migrados.
- Validar resultados.

Tareas:

- Preparar respaldo.
- Ejecutar proceso de migración.
- Comparar registros.
- Registrar errores.
- Corregir inconsistencias.

Dependencias

Tenemos que identificar qué trabajos dependen de otros.

Ejemplos:

Actividad	Depende de	Tipo
Configurar ambientes	Preparar servidores	Fin → Inicio
Migrar datos	Preparar datos	Fin → Inicio
Ejecutar piloto	Ambiente configurado	Fin → Inicio
Despliegue	Resultado del piloto	Fin → Inicio
Capacitación	Materiales preparados	Fin → Inicio

La dependencia **Fin a Inicio** significa que una actividad comienza cuando termina la anterior..

Roadmap

Como nuestro proyecto es híbrido, además de la EDT necesitamos una visión de alto nivel del avance.

Etapa	Resultado principal
Etapa 1	Preparación y planificación
Etapa 2	Infraestructura y seguridad
Etapa 3	Desarrollo y configuración
Etapa 4	Migración y piloto
Etapa 5	Capacitación
Etapa 6	Despliegue gradual

El **roadmap** muestra la evolución general del producto, mientras que el release planning organiza las entregas y el sprint planning selecciona el trabajo para cada ciclo.

Backlog

Prioridad	Historia
Alta	Como usuario quiero iniciar sesión para acceder al sistema.
Alta	Como usuario quiero crear un expediente electrónico.
Alta	Como usuario quiero consultar un expediente.
Alta	Como usuario quiero enviar un expediente a otra dependencia.
Media	Como usuario quiero recibir notificaciones sobre cambios.
Media	Como administrador quiero gestionar permisos.
Media	Como usuario quiero consultar el historial del expediente.

El backlog es una lista ordenada y viva de necesidades, funcionalidades, mejoras, defectos y tareas técnicas. Su prioridad puede considerar **valor, urgencia y riesgo**.

Trazabilidad

Ejemplo:

Paquete de trabajo	Épica	Historia	Requisito	Prueba	Release
Seguridad	Gestión de acceso	Iniciar sesión	Acceso autorizado	Prueba de login	R1
Migración	Migración de expedientes	Migrar datos	Conservación de información	Prueba de migración	R2
Despliegue	Implementación	Usar sistema en dependencia	Sistema operativo	Prueba de aceptación	R3

ESTIMACIÓN Y CALENDARIZACIÓN

Para nuestro proyecto híbrido necesitamos estimar principalmente:

1. Tamaño
2. Esfuerzo
3. Costo
4. Duración
5. Recursos
6. Hitos y cronograma

Estimación del tamaño

Para la parte de software podemos utilizar **Puntos de Función (PF)**.

Los PF permiten estimar el tamaño funcional del sistema a partir de:

- **EI** — Entradas externas.
- **EO** — Salidas externas.
- **EQ** — Consultas externas.
- **ILF** — Archivos lógicos internos.
- **EIF** — Archivos de interfaz externos.

Tipo	Ejemplos
EI	Crear expediente, registrar usuario, registrar documento

Tipo	Ejemplos
EO	Generar reporte, emitir constancia
EQ	Consultar expediente, consultar historial
ILF	Expedientes, usuarios, documentos
EIF	Datos provenientes de sistemas externos

Importante: en esta etapa no voy a inventar cantidades de PF. Primero debemos hacer el **inventario funcional real del caso** y después calcular la complejidad y los pesos.

Estimación relativa

Como el proyecto es híbrido, también podemos utilizar **Story Points** para las historias del backlog.

Ejemplo:

Historia	Puntos
Iniciar sesión	2
Crear expediente	5
Consultar expediente	3
Enviar expediente	5
Gestionar permisos	5
Notificaciones	8

La estimación relativa sirve para comparar el tamaño/esfuerzo relativo de las historias, sin convertir directamente los puntos en horas.

Estimación macro

Para la planificación inicial necesitamos una estimación general.

Podemos plantearla de esta manera:

Elemento	Estimación inicial
Tamaño	PF + Story Points
Esfuerzo	Horas-persona
Recursos	Equipo de proyecto
Duración	Meses
Costo	Según esfuerzo y recursos

Estas son **estimaciones iniciales**, por lo que pueden actualizarse a medida que obtenemos información real.

Velocidad y pronóstico

Como utilizaremos sprints, podremos medir la velocidad del equipo.

Por ejemplo:

Sprint 1 → 18 SP
Sprint 2 → 21 SP
Sprint 3 → 20 SP

Promedio:

Velocidad=18+21+203=19,67Velocidad = \frac{18+21+20}{3}=19,67

Entonces podemos utilizar aproximadamente **20 SP por sprint** como referencia para realizar nuevos pronósticos.

La velocidad sirve para **actualizar el pronóstico**, pero no significa que podamos modificar automáticamente la línea base aprobada del proyecto.

Cronograma

Fase	Duración aproximada
Planificación	2 semanas
Infraestructura y seguridad	3 semanas
Desarrollo/configuración	8 semanas
Migración y piloto	3 semanas
Capacitación	2 semanas
Despliegue	4 semanas

Hitos

Podemos establecer algunos hitos:

Hito	Momento
Plan aprobado	Fin de planificación
Infraestructura lista	Fin de infraestructura
Primera versión funcional	Fin del desarrollo inicial
Piloto completado	Fin del piloto
Usuarios capacitados	Fin de capacitación
Despliegue institucional	Fin del proyecto

Los hitos sirven para controlar puntos importantes del proyecto y no representan necesariamente una actividad con duración.

Dependencias y camino crítico

Preparar servidores
↓
Configurar ambientes
↓
Desarrollo/configuración
↓
Piloto
↓
Despliegue

También:

Preparar datos
↓
Migración
↓
Validación

El **camino crítico** será determinado cuando tengamos las duraciones definitivas de todas las actividades.

Releases y Sprints

Como es un proyecto híbrido:

Releases

Podemos organizar entregas principales:

Release 1

Base del sistema e infraestructura.

Release 2

Funcionalidades principales y migración inicial.

Release 3

Piloto y ajustes.

Release 4

Despliegue institucional.

Dentro de cada release tendremos varios **sprints**.

Release 1
├── Sprint 1
└── Sprint 2

Release 2
├── Sprint 3
├── Sprint 4
└── Sprint 5

Release 3
├── Sprint 6
└── Sprint 7

Estimación macro

Para el proyecto de expediente electrónico vamos a utilizar una estimación inicial por **rangos**, porque todavía estamos en una etapa de planificación.

Elemento	Estimación inicial
Duración	6 meses
Equipo base	6 personas
Presupuesto	Estimación a definir según recursos
Despliegue	Gradual por dependencias
Releases	4
Sprint	2 semanas

Supuesto

Se supone que la infraestructura institucional estará disponible y que las dependencias participarán en las validaciones.

Responsable de validar

Gerente de Proyecto, con participación del patrocinador y responsables técnicos.

Estimación relativa de historias

Para la parte adaptativa utilizaremos **Story Points**, porque permiten comparar el tamaño relativo de las historias.

Usaremos la escala:

1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13

Esto es una estimación inicial y posteriormente puede modificarse mediante Planning Poker y la información obtenida durante los sprints.

Release 1 — Funciones básicas

Historia	SP
Iniciar sesión	2
Crear expediente	5
Consultar expediente	3
Registrar documento	5
Consultar historial	3
Total	**18 SP**

Release 2 — Flujo documental

Historia	SP
Enviar expediente	5
Recibir expediente	5
Cambiar estado	3
Notificaciones	8
Total	**21 SP**

Release 3 — Administración y control

Historia	SP
Gestionar usuarios	5
Gestionar permisos	5
Consultar reportes	5
Auditoría de acciones	8
Total	**23 SP**

Release 4 — Despliegue

Historia	SP
Configuración para dependencia	5
Validación de migración	8
Capacitación y soporte inicial	5
Total	**18 SP**

Total inicial

18+21+23+18=80 SP18 + 21 + 23 + 18 = 80\ SP

Tamaño relativo inicial = 80 Story Points.

Velocidad y pronóstico

Sprint	Velocidad
Sprint 1	18 SP
Sprint 2	20 SP
Sprint 3	22 SP

Promedio:

(18+20+22)/3=20 SP(18+20+22)/3 = 20\ SP

Si quedan 60 SP:

60/20=3 sprints60/20 = 3\ sprints

Entonces el pronóstico sería **3 sprints**.

Cronograma maestro

Fase	Duración	Resultado
Planificación	2 semanas	Plan aprobado
Infraestructura	3 semanas	Ambientes disponibles
Seguridad inicial	2 semanas	Controles configurados
Release 1	4 semanas	Funciones básicas
Release 2	4 semanas	Flujo documental
Migración y piloto	3 semanas	Piloto validado
Release 3	4 semanas	Administración y auditoría
Capacitación	2 semanas	Usuarios capacitados
Release 4	4 semanas	Preparación del despliegue
Despliegue gradual	4 semanas	Sistema implementado

Nota: estas duraciones son **supuestos para planificación**, no datos proporcionados por el caso.

Hitos

Los principales hitos serían:

- **H1:** Plan aprobado.
- **H2:** Infraestructura disponible.
- **H3:** Release 1 completado.
- **H4:** Release 2 completado.
- **H5:** Piloto aprobado.
- **H6:** Release 3 completado.

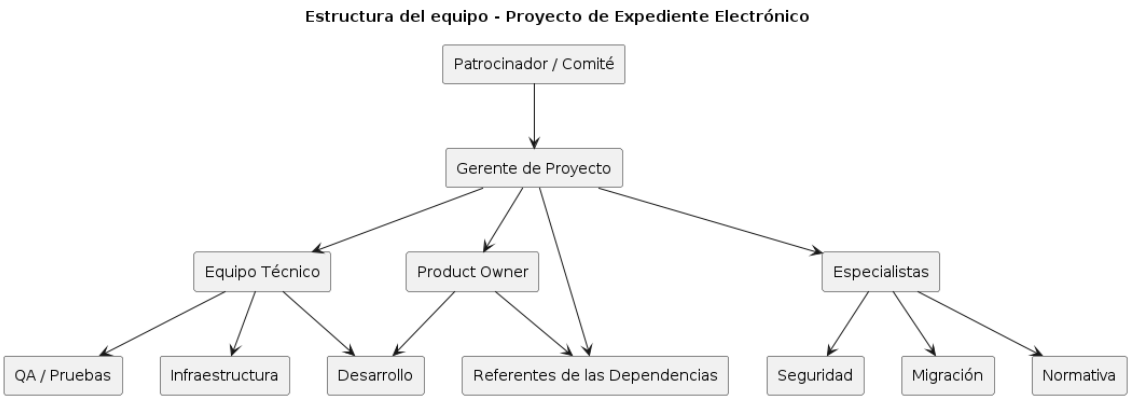
- **H7:** Usuarios capacitados.
- **H8:** Release 4 completado.
- **H9:** Despliegue institucional.

Camino crítico

Planificación
↓
Infraestructura
↓
Desarrollo / Releases
↓
Migración
↓
Piloto
↓
Capacitación
↓
Despliegue

PERSONAS Y COMUNICACIÓN

Estructura del equipo



Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad principal
Patrocinador	Aprobar decisiones importantes y recursos.
Gerente de Proyecto	Coordinar el proyecto y controlar el avance.
Product Owner	Priorizar necesidades y backlog.
Desarrolladores	Construir y modificar el sistema.
QA	Realizar pruebas y validar resultados.
Infraestructura	Preparar ambientes y soporte técnico.
Especialista de seguridad	Revisar controles de seguridad.
Referente de dependencia	Representar las necesidades de cada dependencia.
Especialista de migración	Preparar y validar la migración de datos.

Matriz RACI

R = Responsable de ejecutar
A = Responsable final / quien aprueba
C = Consultado
I = Informado

Actividad	Patrocinador	Gerente	PO	Desarrollo	QA	Infra.	Referente
Planificación	A	R	C	I	I	C	C
Infraestructura	I	A	I	C	I	R	I
Desarrollo	I	A	R	R	C	C	C
Pruebas	I	A	C	C	R	C	C
Migración	I	A	C	C	R	R	C
Capacitación	I	A	C	I	C	I	R
Despliegue	A	R	C	R	C	R	C

Roles ágiles

Como nuestro proyecto es híbrido, tendremos algunos roles propios de la ejecución ágil:

Product Owner

Se encarga principalmente de:

- Mantener el backlog.
- Priorizar historias.
- Representar las necesidades de los usuarios.
- Validar entregas.

Equipo de desarrollo

Se encarga de:

- Analizar.
- Diseñar.
- Programar.
- Integrar.
- Corregir problemas.

QA

Participa en las pruebas y validación de las funcionalidades.

Especialistas y referentes

Además del equipo principal necesitaremos personas con conocimientos específicos:

- **Seguridad:** controles y protección de información.
- **Infraestructura:** servidores y ambientes.
- **Migración:** tratamiento de datos existentes.
- **Normativa:** cumplimiento de requisitos institucionales.
- **Referentes:** necesidades de cada dependencia.

Esto es especialmente importante porque el caso contempla **datos y documentos oficiales, proveedores externos, múltiples interesados y evidencia de auditoría**.

Plan de capacitación

La capacitación será gradual.

Etapa	Capacitación
Antes del piloto	Capacitación inicial a usuarios seleccionados
Durante el piloto	Acompañamiento y resolución de dudas
Antes del despliegue	Capacitación a usuarios de cada dependencia
Después del despliegue	Soporte y refuerzo

Temas principales

- Acceso al sistema.
- Creación y consulta de expedientes.
- Gestión de documentos.
- Envío y recepción.
- Seguridad.
- Uso correcto del sistema.

Comunicación

Comunicación ejecutiva

Participantes: patrocinador, comité y gerente.

Información:

- Avance general.
- Hitos.
- Presupuesto.
- Problemas importantes.
- Decisiones.

Frecuencia: mensual.

Comunicación operativa

Participantes: gerente, Product Owner, referentes y especialistas.

Información:

- Avance.
- Dependencias.
- Bloqueos.
- Cambios.

Frecuencia: semanal.

Comunicación del equipo

Participantes: desarrollo, QA, infraestructura y PO.

Información:

- Trabajo del sprint.
- Problemas.
- Cambios.
- Resultados.

Frecuencia: durante cada sprint.

Resolución de conflicto

Situación

Durante el piloto se detecta que un nuevo control documental es necesario para cumplir la normativa, pero hace que el proceso sea más largo para los usuarios y podría retrasar el despliegue.

Decisión

Se analiza el impacto y se prioriza el cumplimiento obligatorio. Al mismo tiempo, el equipo busca simplificar el proceso para reducir el impacto sobre el usuario.

Si el cambio afecta el alcance o la fecha aprobada, se escala al Gerente de Proyecto y, si corresponde, al Comité/Patrocinador.

Resultado

Se mantiene el requisito obligatorio, se ajusta la experiencia de usuario y se revisa el impacto sobre el cronograma antes de aprobar el cambio.